

CotizaLaser

Fórmulas y parámetros de cálculo de costos

Documento de referencia técnica — describe exactamente cómo calcula un presupuesto el motor de costeo del sistema (`quotation_calculator.py`), no un instructivo de uso.

1. Parámetros de entrada

Cada presupuesto combina cuatro fuentes de datos, todas configurables — ningún valor de costo está hardcodeado en el código.

Por Material

Parámetro	Qué es
sheet_width_mm / sheet_height_mm	Dimensiones de la chapa completa estándar de ese material
sheet_cost_ars	Costo de comprar una chapa completa nueva
thickness_mm	Espesor — junto con material_type/alloy define la calidad exacta

Por Configuración de Máquina (una activa por Material)

Parámetro	Qué es
cut_speed_mm_min	Velocidad de corte del láser para ese material/espesor
machine_cost_per_hour_ars	Costo de operar la máquina por hora (amortización, energía, etc.)
setup_time_min	Tiempo fijo de preparación por pieza (posicionar, calibrar)
labor_percent	% del costo de máquina que se cobra como mano de obra
kerf_mm / minimum_spacing_mm	Ancho del corte y separación mínima entre piezas (usado por nesting y stock, no afecta el precio directamente)

Por Pieza (extraído automáticamente del DXF)

Parámetro	Qué es
area_mm2	Área de la pieza — determina cuánta chapa "consume" proporcionalmente
length_cut_mm	Longitud total de corte — determina el tiempo de máquina

Por Ítem de cotización / Cotización

Parámetro	Qué es
quantity	Cantidad de unidades de esa pieza en ese ítem
margin_percent	Margen de ganancia que se aplica sobre el costo, por ítem
exchange_rate	Tipo de cambio ARS/USD, guardado en el momento de cotizar (no se recalcula después)

2. Fórmulas, en orden de cálculo

Se calculan una vez por cada ítem de la cotización (una pieza + material + cantidad).

2.1 — Costo de material

```

área_chapa = sheet_width_mm × sheet_height_mm
% uso = area_mm2 (pieza) ÷ área_chapa
costo_material_unitario = sheet_cost_ars × % uso
costo_material_total = costo_material_unitario × quantity

```

Es un costo *proporcional*: se cobra la parte de la chapa completa que ocupa la pieza, como si siempre se comprara una chapa nueva.

2.2 — Costo de máquina

```

tiempo_corte_min = length_cut_mm ÷ cut_speed_mm_min
tiempo_total_horas = (tiempo_corte_min + setup_time_min) ÷ 60
costo_máquina_unitario = tiempo_total_horas × machine_cost_per_hour_ars
costo_máquina_total = costo_máquina_unitario × quantity

```

2.3 — Costo de mano de obra

```
costo_labor = costo_máquina_total × (labor_percent ÷ 100)
```

Se calcula como un porcentaje del costo de máquina, no del material.

2.4 — Costo base v precio final

```

costo_base = costo_material_total + costo_máquina_total + costo_labor
precio_unitario = (costo_base ÷ quantity) × (1 + margin_percent ÷ 100)
precio_total = precio_unitario × quantity

```

2.5 — Totales de la cotización

```

total_ars (cotización) = Σ precio_total de todos sus ítems
total_usd = total_ars ÷ exchange_rate (si hay tipo de cambio cargado; sino, 0)

```

3. Ejemplo numérico

Dato	Valor
Chapa (material)	1500 × 3000 mm — \$85.000
Pieza	área 50.000 mm ² — 900 mm de corte
Máquina	3000 mm/min — \$18.000/h — setup 10 min — mano de obra 30%
Cantidad / margen	2 unidades — margen 20%
→ Costo material	85.000 × (50.000 ÷ 4.500.000) × 2 = \$1.888,89
→ Costo máquina	((900÷3000)+10)÷60 × 18.000 × 2 = \$6.180,00
→ Costo mano de obra	6.180,00 × 30% = \$1.854,00
→ Costo base	1.888,89 + 6.180,00 + 1.854,00 = \$9.922,89
→ Precio unitario	(9.922,89 ÷ 2) × 1,20 = \$5.953,73
→ Precio total del ítem	\$11.907,47

4. Notas importantes

• Nada es un valor fijo en el código:

todos los parámetros de arriba se cargan y editan desde Materiales y Configuración de Máquina — cambiarlos ahí cambia el cálculo de cotizaciones nuevas, no reescribe cotizaciones ya emitidas (los costos quedan guardados en cada ítem al momento de calcularse).

• El costeo no está conectado todavía al módulo de Stock:

el costo de material siempre se calcula como si se comprara una chapa nueva y proporcional (fórmula 2.1), sin importar si el corte finalmente se hace sobre un retazo ya existente. Reservar/cortar contra stock ajusta el inventario, pero no cambia el precio cotizado.

- **Margen por ítem, no por cotización:**

cada ítem tiene su propio `margin_percent` — se puede cotizar la misma cotización con distintos márgenes por pieza.